Introduzione al linguaggio SQL

Giorgio Bar – giorgio.bar@to.infn.it

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica – Università di Torino

Anno accademico 2022/2023 (anno solare 2023/2024)

Esercizi

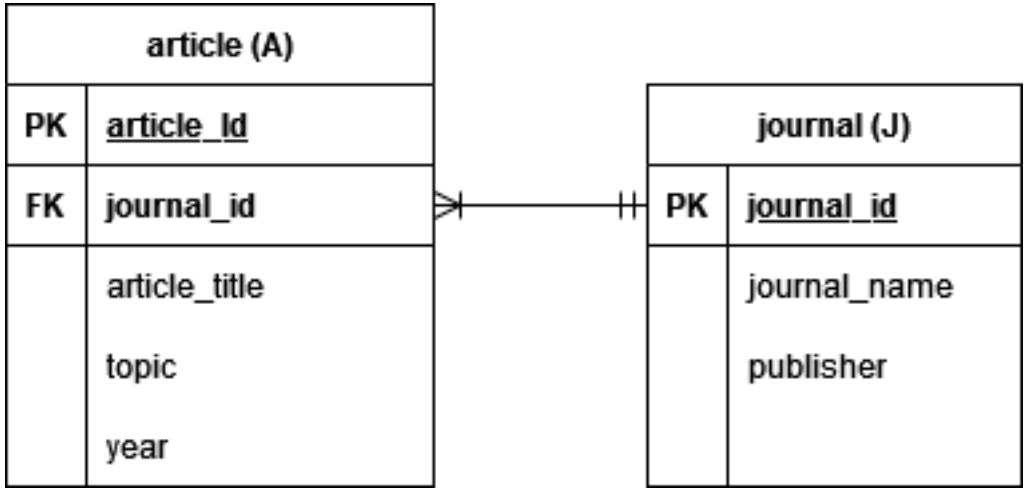
Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno un articolo di argomento 'NeuralNetworks'.
2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' oppure 'DataMining'.



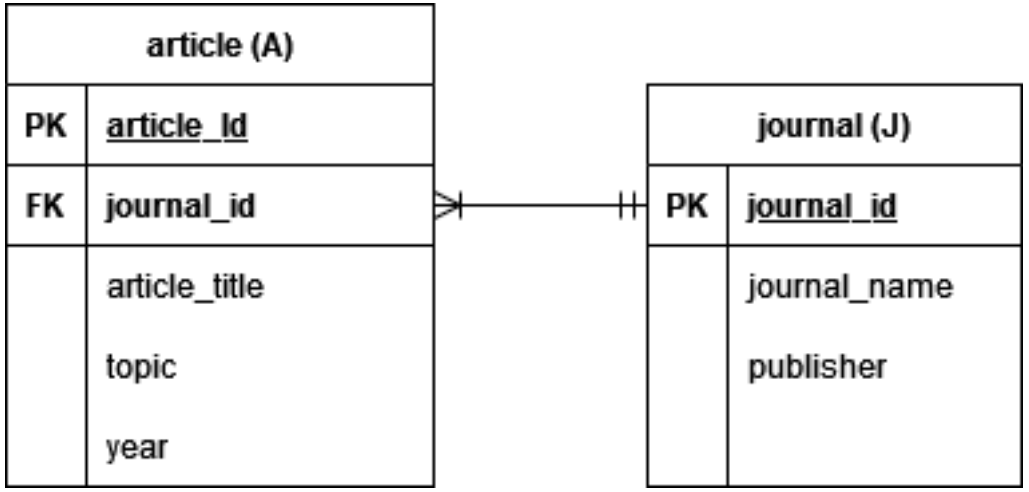
Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

3. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno due articoli sull'argomento 'DataMining'.
4. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato un solo articolo sull'argomento 'DataMining' (possono aver pubblicato un numero qualsiasi di articoli relativi ad altri argomenti).



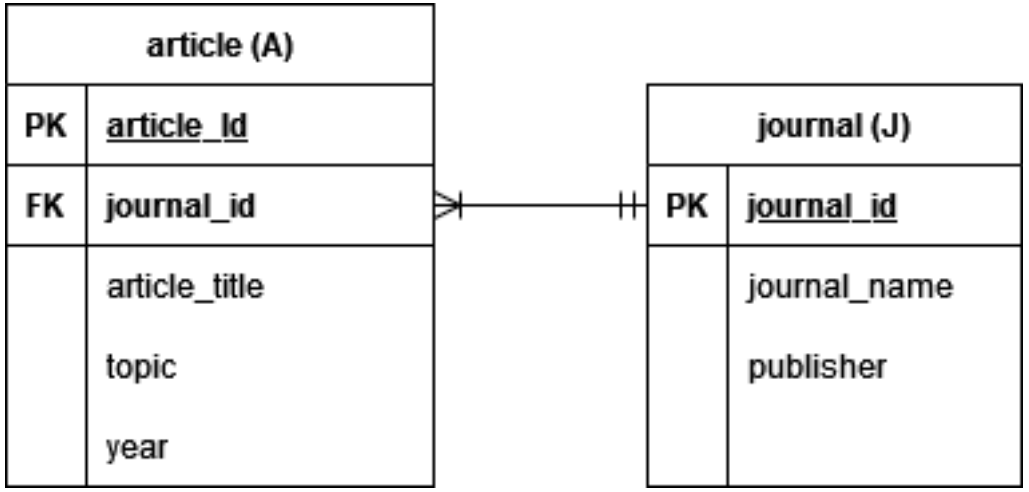
Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

5. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno un articolo di argomento 'NeuralNetworks'.
6. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli sia sull'argomento 'NeuralNetworks' sia sull'argomento 'DataMining'.



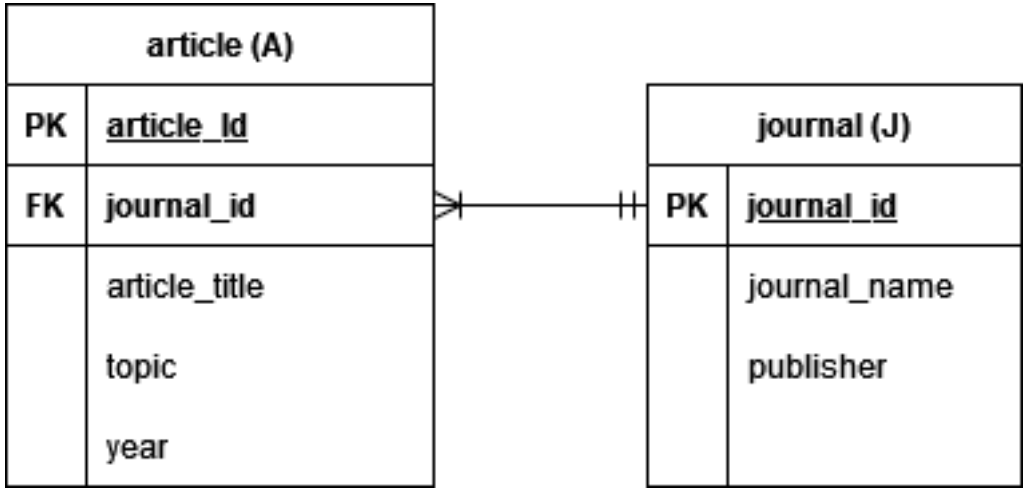
Esercizi

Dato lo schema logico relazionale costituito dalle seguenti tabelle (la chiave primaria è sottolineata e gli attributi opzionali sono indicati con un asterisco)

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

Esprimere in linguaggio SQL le seguenti interrogazioni:

7. Trovare il codice e il titolo delle riviste che non hanno mai pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks'.
8. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato solo articoli di argomento 'NeuralNetworks'.



Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno un articolo di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #1
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks';
```

journal_id	journal_name
1001	Neurocomputing
1002	IEEE Access
1001	Neurocomputing
1001	Neurocomputing
1005	Neural Processing Letters
1007	BMC Bioinformatics

6 **rows in set** (0.00 sec)

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

1. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno un articolo di argomento 'NeuralNetworks'.

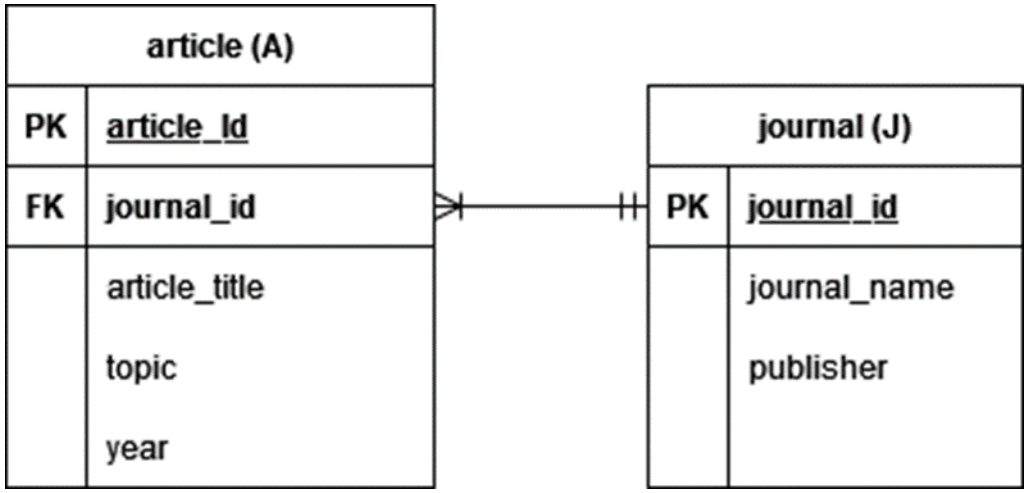
```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks';
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

2. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks' oppure 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND (topic = 'NeuralNetworks' OR
     topic ='DataMining');
```

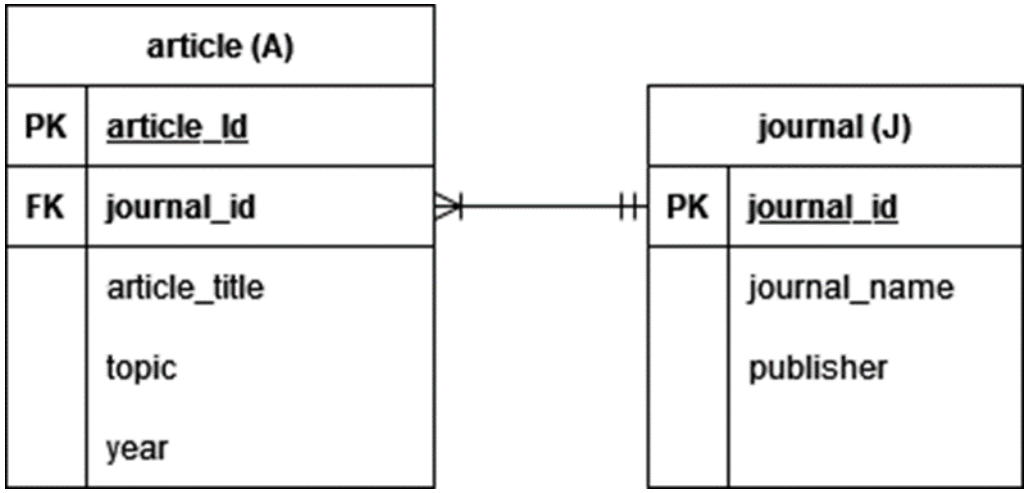


Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

3. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno due articoli sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```



Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

3. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno due articoli sull'argomento 'DataMining'.

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) > 1;
```

```
+------------+---------------------+
| journal_id | journal_name        |
+------------+---------------------+
|       1007 | BMC Bioinformatics  |
+------------+---------------------+
1 row in set (0.02 sec)
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

4. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato un solo articolo sull'argomento 'DataMining'

```
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'DataMining'
GROUP BY J.journal_id, J.journal_name
HAVING COUNT(*) = 1;
```

journal_id	journal_name
1001	Neurocomputing
1006	Artificial Intelligence Review

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

5. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato almeno un articolo di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #2
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id IN (
      SELECT journal_id
      FROM article
      WHERE topic = 'NeuralNetworks' );
```

```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks';
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

6. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli sia sull'argomento 'NeuralNetworks' sia sull'argomento 'DataMining'.

```
-- soluzione #1
SELECT DISTINCT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND topic = 'NeuralNetworks'
AND J.journal_id IN (
    SELECT journal_id
    FROM article
    WHERE topic = 'DataMining');
```

```
+------------+--------------------+
| journal_id | journal_name       |
+------------+--------------------+
|       1001 | Neurocomputing     |
|       1007 | BMC Bioinformatics |
+------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

6. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato articoli sia sull'argomento 'NeuralNetworks' sia sull'argomento 'DataMining'.

```
-- soluzione #2
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id IN (
      SELECT journal_id FROM article
      WHERE topic = 'NeuralNetworks' )
AND   journal_id IN (
      SELECT journal_id FROM article
      WHERE topic = 'DataMining' );
```

```
+------------+--------------------+
| journal_id | journal_name       |
+------------+--------------------+
|       1001 | Neurocomputing     |
|       1007 | BMC Bioinformatics |
+------------+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

7. Trovare il codice e il titolo delle riviste che non hanno mai pubblicato articoli di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #1
SELECT journal_id, journal_name
FROM journal
WHERE journal_id NOT IN (
      SELECT journal_id
      FROM article
      WHERE topic = 'NeuralNetworks' );
```

```
+------------+-------------------------------------+
| journal_id | journal_name                        |
+------------+-------------------------------------+
|       1003 | Complexity                          |
|       1004 | Concurrency Computation             |
|       1006 | Artificial Intelligence Review      |
|       1008 | Knowledge-Based Systems             |
|       1009 | Computational Statistics and Data A |
+------------+-------------------------------------+
5 rows in set (0.01 sec)
```

```
SELECT COUNT(*) FROM article WHERE journal_id = '1003';
```

Soluzioni

journal (journal_id, journal_name, publisher)
article (article_id, article_title, year*, journal_id, topic)

8. Trovare il codice e il titolo delle riviste che hanno pubblicato solo articoli di argomento 'NeuralNetworks'.

```
-- soluzione #1
SELECT J.journal_id, J.journal_name
FROM journal J, article A
WHERE J.journal_id = A.journal_id
AND J.journal_id NOT IN (
                SELECT journal_id
                FROM article
                WHERE topic <> 'NeuralNetworks' );
```

```
+------------+---------------------------+
| journal_id | journal_name              |
+------------+---------------------------+
|       1002 | IEEE Access               |
|       1005 | Neural Processing Letters |
+------------+---------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```